

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	N/A	Subsystem: Подсистема:	WSR	Line №: № Линии:	64-3200-WSR-1003-4"-150K21-HCW5	
Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	1381685	P&ID #: СТИКИП	62-0800-B-PID-0814-01		Title: Название:	SGP U-800 Flanged spool replacement	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	800	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:		L-SK-001/L-SK-002				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		Other/Другое		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	21PW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			NO		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			NO/HET	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	YES/ДА 13.5 barg		Piping NDT НК Трубопровода	MT/PT 100% VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	NA/НП barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HCW5 (40mm)	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200НВ)	YES/ДА		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	YES/ДА	Notes Примечания	RT/UT-100%/TLR #20208			

Job Description
Описание работ

Leak on the pipe , line number 64-3200-WSR-1003-4"-150K21-HCW5. ***** Утечка в трубе на линии 64-3200-WSR-1003-4"-150K21-HCW5.
--

Approved by Потверждено	Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Daniyar Aidynov Digitally signed by Daniyar Aidynov Date: 2025.06.23 13:07:44 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Lead Engineer/Mentor (as designated by DE Lead) DE Ведущий Инженер/Консультант (как определено Ведущим Инженером)	Yerzhan Kaparov Digitally signed by Yerzhan Kaparov Date: 2025.06.23 14:57:16 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	BKKQ, Batyrkhan Konusbayev Digitally signed by BKKQ, Batyrkhan Konusbayev Date: 2025.06.25 09:40:32 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Alik Khaidarshin Digitally signed by Alik Khaidarshin Date: 2025.06.24 09:08:44 +05'00'
Distribution List Список Рассылки		
feldelead; reqaqc5; reqaqc6; reinfo; srcon2; mplan5; gwsup; psgsup; plcon(sulfur)/1(gas)/2(oil)		

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.
ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing on site.
Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Request.
Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.
2. Prefabricate flanged pipe spools, as per L-SK-002. Use TCO-approved Welding Procedure Specification WPS indicated on Coversheet.
Изготовить фланцевые трубные катушки, как указано на L-SK-002. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на титульном листе.
3. Perform post weld heat treatment (PWHT) as specified by WPS and in compliance with PIM-SU-2505-TCO. PWHT soak temperature shall comply with 23-0007-MI.
Выполнить послесварочную термообработку (ПСТО), как указано в сварочной процедуре и в соответствии с ТУ PIM-SU-2505-TCO. Температура выдержки ПСТО должна соответствовать 23-0007-MI.
4. Perform non-destructive examination (NDE) and hardness testing of shop welds, as specified on L-SK-002.

NOTE: Perform NDE and hardness testing only after PWHT!

Провести неразрушающий контроль (НК) и испытание на твердость сварных швов, выполненных в цеху, как указано на L-SK-002.

ПРИМЕЧАНИЕ: Неразрушающий контроль (НК) и испытание на твердость выполнять только после ПСТО!

5. Perform shop hydrostatic testing of flanged spools as specified on Coversheet in accordance with TES PIM-SU-3541-TCO.
Провести гидростатическое испытание фланцевых катушек в цеху, как указано на титульном листе в соответствии со спецификацией PIM-SU-3541-TCO.
6. Abrasive blast and coat new flanged piping spools, as specified on Coversheet in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

NOTE: Mask off field weld joints and flange faces prior to coating.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые фланцевые трубные катушки, как указано на титульном листе в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитить сварные швы выполненные по месту и рабочую поверхность фланцев перед нанесением покрытия.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски

2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление

Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полнодоступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.
Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках
4. Arrange with Zone Maintenance to isolate, LOTO and remove electric trace heating from associated piping.
Согласовать с Зональным Техобслуживанием отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева с соответствующей трубной обвязки.
5. Unbolt and remove existing piping shown on "Destruct Detail" of L-SK-001.
Разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку, указанные в "Деталиях демонтажа" чертежа L-SK-001.
6. Install flanged pipe spool as specified on L-SK-002.
Установить фланцевую трубную катушку, как указано на L-SK-002.
7. Arrange with Zone Maintenance to reinstate / install related electric trace heating.
Согласовать с Зональным Техобслуживанием восстановление / монтаж электрообогрева.
8. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
9. Advise Mursal Rauan sedtsgpfel@tengizchevroil.com, #3929, about work completion and invite all necessary people to PSSR.
Сообщить Мурсал Рауан sedtsgpfel@tengizchevroil.com, #3929 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
10. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
11. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
Провести ППТБ и устранить замечания категории А.

12. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on Coversheet.

После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано в титульном листе.

13. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

14. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

2. Return excess material to TCO Warehouse.

Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
PIM-SU-5209-TCO	Flange Gaskets and Bolting Фланцевые прокладки и болтовые соединения
PIM-SU-3541-TCO	Hydro testing of onshore piping system Гидроиспытание наземных трубопроводных систем
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
COM-SU-5191-TCO	Coating Systems Системы покрытия

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
P&ID/СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	62-0800-B-PID-0814-01	Z15
Drawings/Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-001 L-SK-002	
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	12.1	
Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping	MR 1381685-001	
Process parameters/ Технологические параметры	E-mail from process engineer/Письмо от инженера-технолога	Attached	
Документы КК/QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	Pending	

Ultrasonic Testing Report Закключение по ультразвуковой дефектоскопии

Form / формы No.
NDTS-2012-04-06-011.01
Rev 3
03.11.2020

Объект Area/Unit	SGP 64-3200-30-03	Методика контроля Examination procedure	NDTS-NDE- UTC-1010A	Закключение № Report #	UT20-175
Аппарат/линия Vessel/Line #	64-3200-WSR-1003-4"-150K21- HCW5	Стандарт приемки Acceptance Criteria	API 570	Заказчик Client	Reliability Assurance
Номер чертежа Drawing #	64-3200-30-03	Материал Material	A333 Gr.6	Номер заявки Request #	1230
Номер шва Weld #	Area UT-1	Состояние поверхн. Surface condition.	Painted	Темп. Поверхности Surface Temperature.	***
Диаметр Diameter	4"	Толщина (мм) Thickness (mm)	6.02 mm	Дата пред. контроля Previous check date	N/A
Контроль До термообработки/Heat treatment condition N/A					

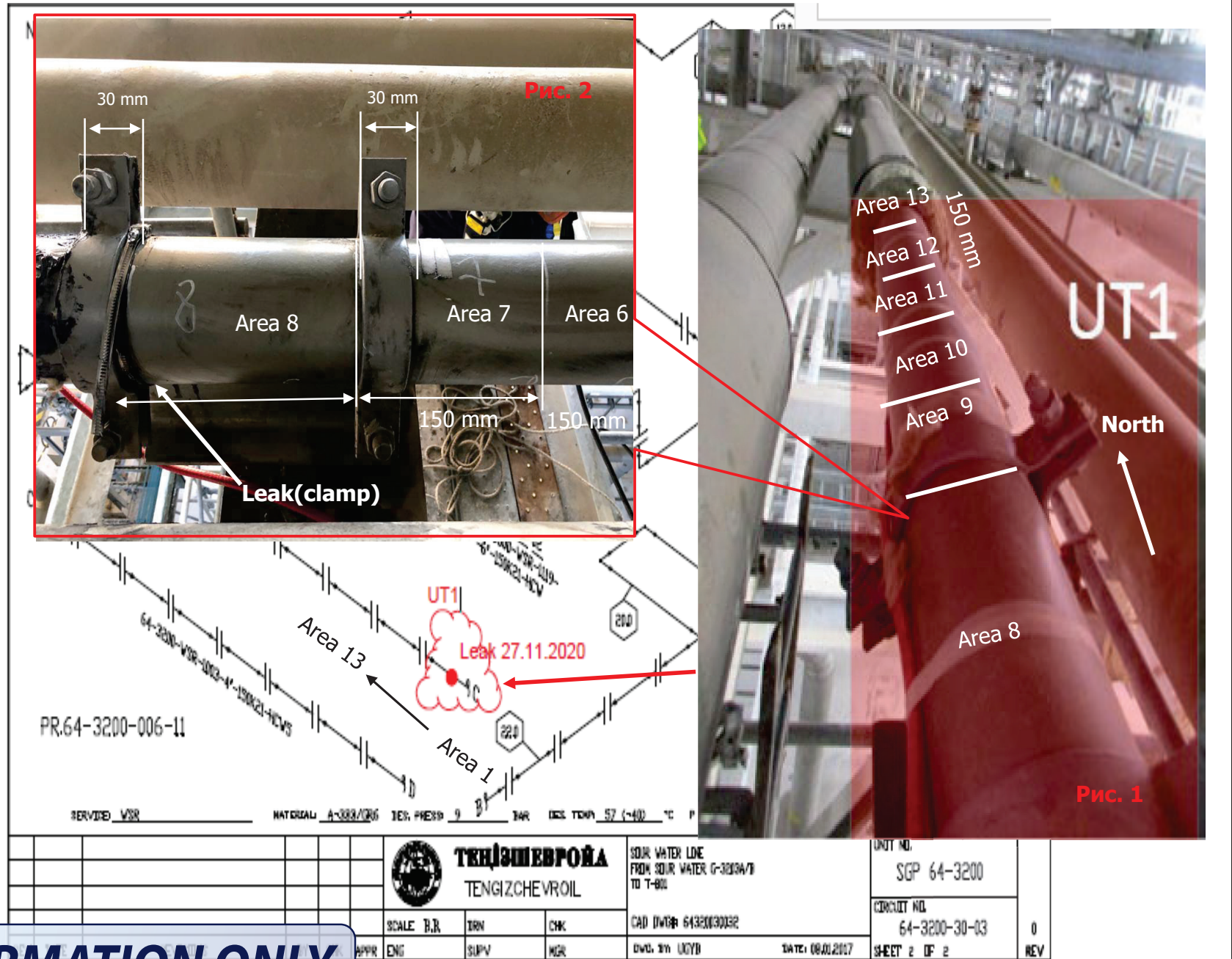
ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ПРИ КОНТРОЛЕ - UT EQUIPMENT USED DURING TEST

Тип и № прибора UT set type & Nr	USM35 #8830a	Конт. смазка, тип Couplant, type	NLGI	ПЭП, тип и Nr. / Transducer type	
Калибровочный блок Calibration block	SB-7, s/n 043 2 mm ÷ 30 mm	Уровень отбраков % от сравнит. ПВЭ Rejection Level, % of Refer. Level FSH	20%	PHOENIX HTC 0°, Ø10 mm, 5 MHz, #3785.	
Базовый эталон Reference block	V2, #1344	Учет потери на контакте (dB) Transfer correction (dB)	***		
Диап. врем. развертки, мм Range (mm)	50	опорный уровень (dB) Primary Reference Level(dB)	41 dB	Поиск. чувс. (dB) Scanning Sensitivity(dB)	50 dB

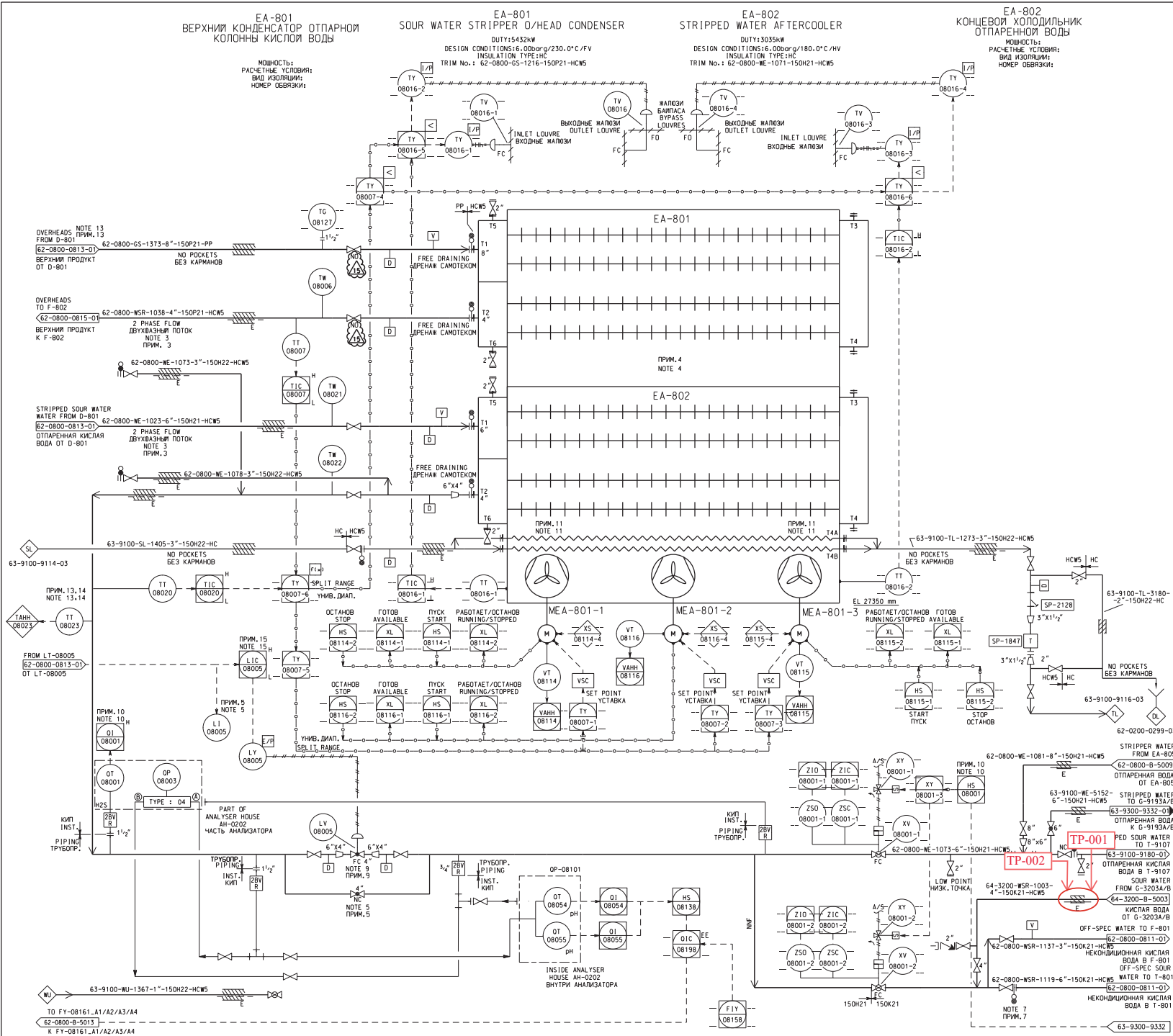
Зона контроля Test Area			Точки контроля, результаты замеров Control Points , Reabings mm				Паспортные данные Passport Data		Примечание Note
			Top	Bottom	West	East	Diameter	Thickness	
UT-1	1	min	6.1	5.8	5.7	6.3	4"	6.02 mm	Pipe
		max	6.5	6.3	6.4	6.8			
	2	min	6.1	6.3	6.0	6.4			
		max	6.6	6.8	6.4	6.8			
	3	min	6.1	5.9	5.8	5.9			
		max	6.6	6.4	6.3	6.4			
	4	min	6.1	5.8	6.3	5.7			
		max	6.7	6.4	6.7	6.4			
	5	min	6.3	5.8	6.1	5.9			
		max	6.5	6.4	6.6	6.4			
	6	min	6.1	5.8	5.8	5.6			
		max	6.5	6.5	6.4	6.4			
	7	min	6.0	6.3	5.9	5.8			
		max	6.5	6.5	6.4	6.4			
	8	min	6.0	6.4	5.6	6.1			
		max	6.5	6.7	6.3	6.4			
	9	min	6.1	5.8	6.0	5.8			
		max	6.5	6.3	6.5	6.4			
	10	min	5.8	5.9	5.8	6.1			
		max	6.3	6.4	6.4	6.6			
	11	min	6.0	5.9	5.8	5.7			
		max	6.4	6.4	6.4	6.3			
	12	min	6.1	5.9	6.0	6.0			
		max	6.5	6.4	6.5	6.4			
	13	min	6.1	6.1	6.2	6.0			
		max	6.4	6.5	6.5	6.5			

Comments/Коммент.: Контроль проведен по сторонам света в зависимости от расположения трубопровода. Размер контролируемых участков UT-1 - 150 mm.2 участка (Area 7: Area 8) шириной по 30 мм по окружности трубопровода недоступен для контроля из-за хомутов крепления опоры трубопровода.(см. Рис.1)

Tested by / Контроль провели	Verified by/Проверено NDT Coordinator/ НДТ Координатор	Approved/Одобранный NDTS Site Supervisor Сайт Супервайзер НДТС	TCO Reliability Representative/ Представитель отдела надежности ТШО	Received by / Получил
Имя Name	Имя Name	Имя Name		
B.Khassanov Zh.Anassov	V.Tsybulskiy	Ch.Vasanthavada		
Квалиф/NDT Level II	Квалиф/NDT Level II	Квалиф/NDT Level III		
TCO Badge 13110954/10293513				
Подп./Sign.				
Дата/Date 29/11/2020				



INFORMATION ONLY



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. ALL VENTS, DRAINS & INSTRUMENT ROOT VALVES ARE $\frac{1}{2}$ " UNLESS OTHERWISE NOTED.
РАСЧЕТЫ ВЕЩЬ ВЫПУСКАЮЩИХ, ДРЕНАЖНЫХ И КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ КИП = $\frac{3}{4}$ " ДЮЙМА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
2. DELETED.
3. DELETED.
4. ANCHOR SECURELY.
НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЬ.
5. EA-801 & 802 SHARE THE SAME BAY.
EA-801 И 802 - В ОДИН ОТДЕЛ.
6. LI-0800S TO BE READABLE FROM LV-0800S BYPASS.
ПОКАЗАНИЯ LI-0800S ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВИДНЫ ОТ БАССЕЙНА LV-0800S.
7. DELETED.
8. STAGED OIL BATTERY LIMIT.
ГРАНИЦА УСТОЙЧИВОЙ ПОСТАВКИ ЗАКАПКИ НЕФТИ.
9. DELETED.
10. DELETED.
11. T-801 EMERGENCY VALVE (PSV-0842) SIZE DEPENDS ON BOTH LV-0800S AND FV-0800S ON PASID 62 0000-B (P-ID-0183-01).
РАЗМЕР АВАРИЙНОЙ ЗАПЕЧАТКИ T-801 (PSV-0842) ЗАВИСИТ ОТ LV-0800S И FV-0800S НА СХЕТЕ 62 000-B (P-ID-0183-01).
12. ON HIGH 25% OPERATOR INITIATED FV-08001, STARTS TO OPEN XV-08001-2 BEFORE XV-08001-1 STARTS TO CLOSE.
НА ВИСОИ 25% ОПЕРАТОР НАЖАЛ НА КНОПКУ FV-08001, НАЧИНАЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ XV-08001-2 ДО НАЧАЛА ЗАКРЫВАНИЯ XV-08001-1.
13. STEAM COIL INLET AND OUTLET LINES TO BE NC.
ПАРОВАЯ КОИЛЬОННАЯ ТРУБА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАКРЫТА.
14. BK. & VBX. ПИПЫ ПАРОВОЙ КОИЛЬОННОЙ ТРУБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТИПА СОМАРМЕНТ-ТЕМПА.
15. DELETED.
16. DELETED.
17. SHUTDOWN OF FV-0805/B AND SDV-02071 ONLY WHEN G-805A/B FEED D-801 DIRECTLY TO STAGED OIL MODE.
ОСТАНОВ Г-805А/В И SDV-02071 ТОЛЬКО КОГДА Г-805А/В ПОДАЕТ НАПРЯМУЮ К D-801 (В РЕЖИМЕ ПОСТАВКИ НЕФТИ).
18. CLOSED SDV-0207 SDV-0808.
ЗАКРЕПЯЕТ SDV-0207 И SDV-0808.
19. LAH1-0805 WILL CLOSE FV-08002, AND ALSO STOP G-805A/B IN STAGED OIL MODE.
LAH1-0805 ЗАКРОЕТ FV-08002, А ТАКЖЕ ОСТАНОВИТ Г-805А/В В РЕЖИМЕ ПОСТАВКИ НЕФТИ.
20. INTERLOCK TO CLOSE VALVE XV-08001-1 AND OPEN XV-08001-2 TO PROTECT HOT LINE FROM A COMBINATION OF TEMPERATURE AND PRESSURE RISES DUE TO DESIRED TEMPERATURE RISES.
ЗАПЕЧАТКА XV-08001-1 И ОТКРЫТИЕ XV-08001-2 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ОТ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗ-ЗА НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ.

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012
 B-ST-5013
 B-ST-5014
 B-ST-5015
 B-ST-5016
 B-ST-5017
 B-ST-5018

P&ID SYMBOLLOGY
 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID

15	03/10/19	AS_BUILT_FOR_MDC_4662105	CEMU	ARDO	BOL	CS
			SHUL	WIND		
15	23/02/17	AS_BUILT_FOR_PROJECT_63-9300-049-09	YCBR	ARDO	SHUL	
15	09/01/12	AS_BUILT_FOR_PROJECT_60-0000-049-09	CHIC	ARDO	SHUL	
			AKK			
15	17/11/16	AS_BUILT_FOR_PROJECT_16263	6558	TRIMADON		
			ARDO			
15	26/04/15	AS_BUILT_FOR_MDC_41957 AND MDC_46699	UI	251	JM	
			PL	ARL	BAR	
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG	
			SUPV	MDR	OPER	



ТЕЇІШЕВРОЙЛА
TENGIZCHEVROI

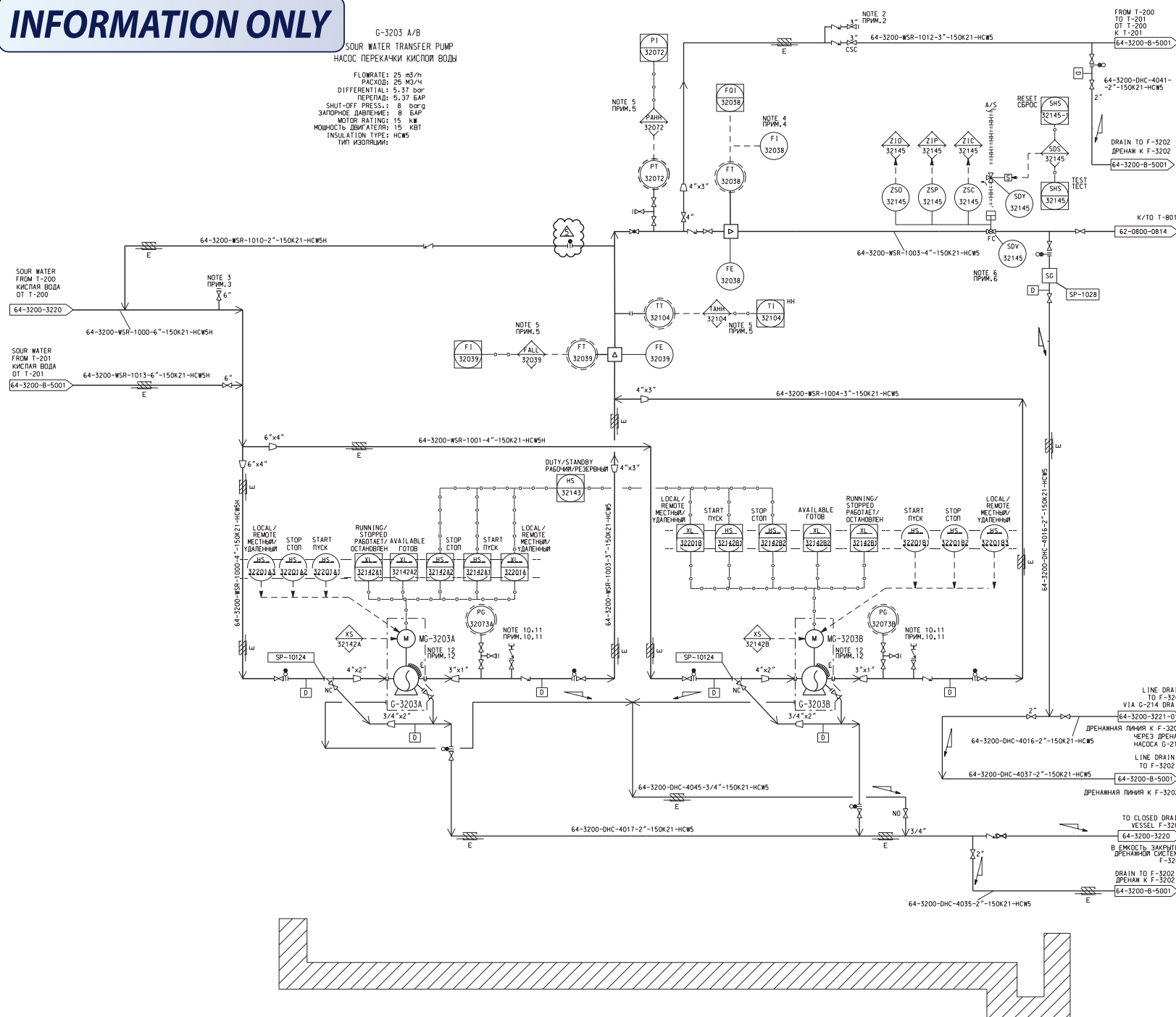
TITLE	DATE
TCO MASIER PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM SQUB WATER TREATING OVERHEAD CONDENSES ТИО КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП ОЧИСТКА КИСЛОТЫ ВОДЫ ВЕРХНИЙ КОНДЕНСАТОР	

DRAWN BY		CHECKED BY		PROJ NO	
EGV		PC		X-000-749-99	
ENGINEER		SUPERVISOR		DRAWING No.	
IAC		KA		62-0800-B-P10-Q814-01	
OPERATIONS		PROJ MGR		REV	
KM		RKD		15	
				SCALE: NTS DATE: 21/05/03	

INFORMATION ONLY

G-3203 A/B
SOUR WATER TRANSFER PUMP
НАСОС ПЕРЕКАЧКИ КИСЛОТНОЙ ВОДЫ

FLOWRATE: 25 m³/h
РАСХОД: 25 м³/ч
DIFFERENTIAL: 5.37 bar
ПЕРЕПАД: 5.37 бар
SHUT-OFF PRESS.: 8 bar
ЗАПОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 8 бар
MOTOR RATING: 15 kW
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 15 кВт
INSULATION TYPE: HCWS
ТИП ИЗОЛЯЦИИ:



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

- ALL VENTS, DRAINS & INSTRUMENT ROOT VALVES ARE 3/4" UNLESS OTHERWISE NOTED.
РАЗМЕРЫ ВСЕХ ВЫПУСКНЫХ, ДРЕНАЖНЫХ И КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ КИП = 3/4 ДЮЙМА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
- FUTURE PROVISION FOR SOUR WATER TRANSFER FROM T-201 TO T-200.
БУДУЩЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ КИСЛОТ. СТОКОВ ОТ T-201 К T-200.
- FROM T-201 FOR COMMON SOUR WATER TRANSFER PUMPS.
ОТ T-201 К ОБЩИМ НАСОСАМ ПЕРЕКАЧКИ КИСЛОТНОЙ ВОДЫ.
- LOCAL FLOW INDICATION TO BE READABLE FROM LOCATION OF GLOBE VALVE.
ПОКАЗАНИЯ МЕСТНОГО ИНДИКАТОРА РАСХОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВИДНЫ СО СТОРОНЫ МЕСТНОГО СФЕРИЧЕСКОГО КЛАПАНА.
- PUMPS G-3203A/B WILL BE TRIPPED ON HIGH HIGH DISCHARGE PRESSURE (PALL-32072), LOW LOW FLOW (FALL-32039) AND HIGH HIGH TEMPERATURE (TAIN-32104).
НАСОСЫ G-3203A/B БУДУТ ОТКЛЮЧАТЬСЯ ПРИ АВАРИЙНО ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ (PALL-32072), АВАРИЙНО НИЗКОМ РАСХОДЕ В НАГРЕВАТЕЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ (FALL-32039) И АВАРИЙНО ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (TAIN-32104).
- SDV-32145 CLOSED ON TRIPPING OF PUMPS G-3203A/B.
SDV-32145 ЗАКРЫВАЕТСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ НАСОСОВ G-3203A/B.
- DELETED.
УДАЛЕНО.
- DRAINS TO CLOSED DRAIN VESSEL F-3202
ДРЕНАЖ К СБОРНИКУ ЗАКРЫТОЙ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ F-3202
- DELETED.
УДАЛЕНО.
- UTILITY WATER HOSE CONNECTION FOR FLUSHING SOUR WATER INTO F-3201.
ШЛАНГОВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ КИСЛОТНОЙ ВОДЫ В F-3201.
- ALL VALVES HAVE BEEN INSTALLED HORIZONTALLY.
ВСЕ ЗАДВИЖКИ УСТАНОВЛЕНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНО.
- PERMISSIVE TO START PUMPS BASED ON SDV-32113/32204 BEING OPEN (UCS)
ПУСК НАСОСА G-214 РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИ ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ SDV-32113/32204 С PCV
- PUMPS G-3203 A/B WILL BE TRIPPED BY PALL-32056/PALL-32156 OR LALL-32003/LALL-32103
НАСОСЫ G-3203 A/B БУДУТ ОТКЛЮЧАТЬСЯ ПО СИГНАЛАМ PALL-32056 PALL-32156 ИЛИ LALL-32003/32103
- TRIP OF G-3203A/B WILL CLOSE SDV-32113/32204.
ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ G-3203 A/B SDV-32113/32204 ЗАКРЫВАЮТСЯ
- LATEST TCD MASTER CREATED BASED ON REV.3 AND ALL REV.1-2,3 CHANGES WERE INCORPORATED INTO THIS DRAWING.
КОНТРОЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ТИП ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ СОЗДАН НА ОСНОВЕ РЕД.3 И ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО РЕД.1,2,3 БЫЛИ ВНЕСЛЕНЫ НА ЭТОМ ЧЕРТЕЖЕ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012	P&ID SYMBOLOLOGY УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID
B-ST-5013	
B-ST-5014	
B-ST-5015	
B-ST-5016	
B-ST-5017	

64-3200-B-5001
64-3200-B-3220-01
62-0800-B-PID-0814
64-3200-B-3221-01

5	25/09/16	AS BUILT FOR MOC 285738	YEBKYEYERZDAN
4	26/03/16	AS BUILT FOR PROJECT 62-0000-077-10	ETVHARDOSWHL
3	12/07/12	AS BUILT TCD MASTER WAS PR. 64-3200-006-11	GO AA SSW
2	13/02/12	RE-ISSUED APPROVED FOR CONSTRUCTION	BSH SSW SSW
1	10/01/12	RE-ISSUED APPROVED FOR CONSTRUCTION	BTL GKS AAV
REV	DATE	REVISION	BY CHK'G ENG
			SUPV MGR OPER



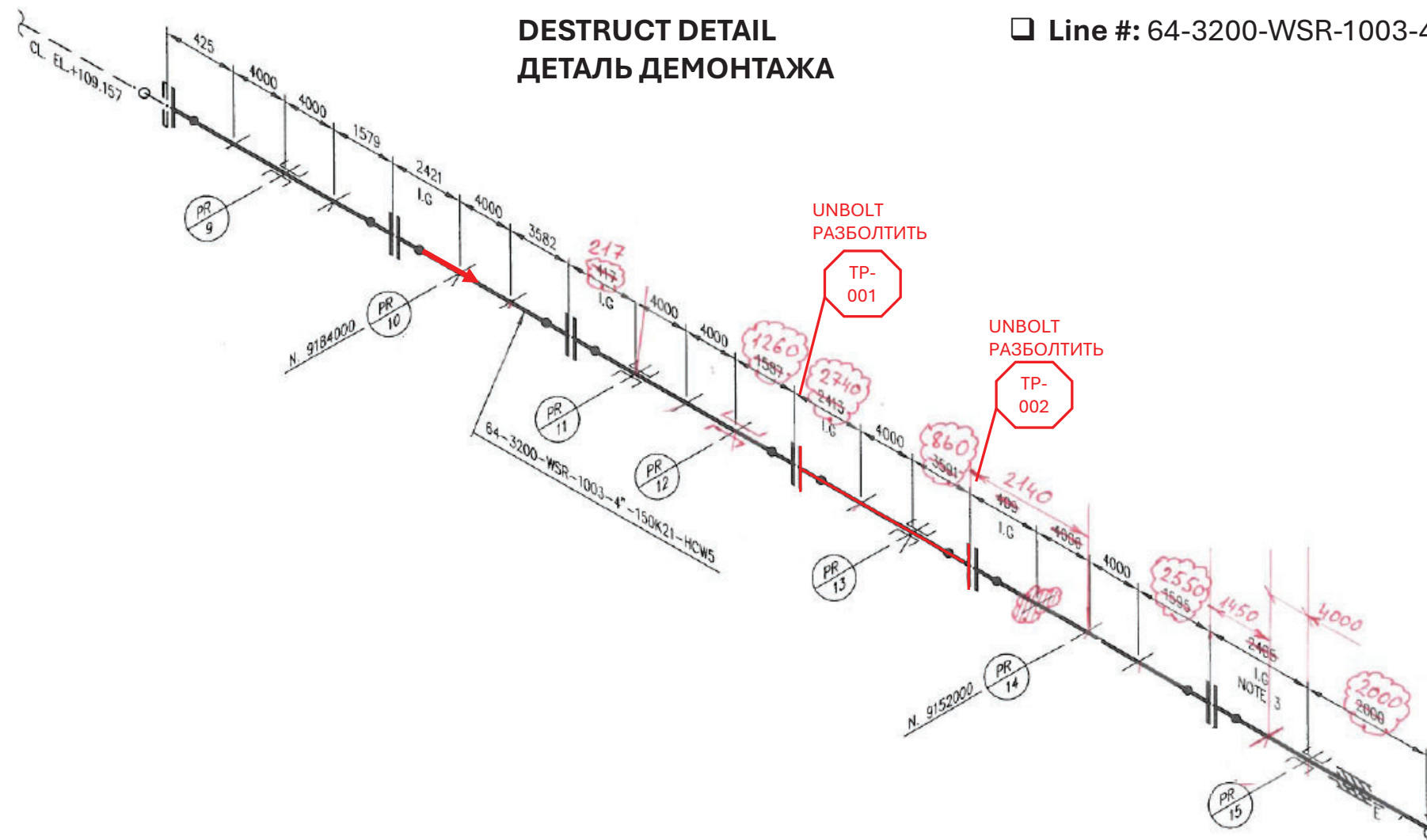
ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVOIL

TITLE
--- ICD MASTER ---
--- PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM ---
--- SOUR WATER TRANSFER PUMP ---
--- ТИП ПЕРЕКЛАДКИ ВОДЫ ---
--- СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП ---
--- НАСОС ПЕРЕКАЧКИ КИСЛОТНОЙ ВОДЫ ---

DRAWN BY B. ILEPOVA	CHECKED BY G. RUSSATINOVA	PROJ NO. X-000-749-99
ENGINEER A. ABDRAKHMANOV	SUPERVISOR K. MULBASHEVA	DRAWING NO. 64-3200-B-5003
OPERATIONS R. MARSH	PROJ MGR S. WHEELER	REV 5
SCALE 1:100	DATE 03/02/11	



☐ **Line #:** 64-3200-WSR-1003-4"-150K21-HCW5



L-SK-001

L-SK-001



- ❑ **Process Data:**
 - OP-5.5barg , OT- 25C
 - DP-9 barg , DT -57C
- ❑ **Line #:** 64-3200-WSR-1003-4”-150K21-HCW5(40mm)
- ❑ **WPS:** 21PW
- ❑ **Hydrotest:** 13.5 barg
- ❑ **NDT:** RT/UT-100%, MT/PT-100%,VT-100%
- HT-YES, 200HB
- ❑ **Coating:** 12.1
- ❑ **PWHT:** YES, NOTE 3

1. 4" PIPE SCH STD SMLS LTCS A333 GR.6 BE - 8 m.
2. 4" FLG WN 150# RF LTCS A350 LF2 CL.1 SCH STD- 2 Each
3. 4"GASKET 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR- 2 Each
4. M16x100 STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M (S3) WITH 2 NUTS-16 Each

1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
2. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
3. PWHT TEMPERATURE SHALL COMPLY WITH 23-0007-MI
ТЕМПЕРАТУРА ПСТО ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ 23-0007-MI

L-SK-002



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	6/20/2025	* MR #	MR-1381685-001									
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	WO 1381685									
* MTO #	TBD	* Drawing Isometric #	L-SK-002									
* Contractor's Transmittal Number	TBD	* Discipline	Piping									
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO 1381685 SGP U-800 Flanged spool replacement										
* MR originator (contact points)		Aidynov Daniyar/Dumchev Vladimir mail: dent9@tengizchevroil.com										
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan mail: demechmentor3@tengizchevroil.com										
** Purchased material type		Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials									
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)			require CRC approval									
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate									
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders		* Partial shipment allowed								
29001	TEN	1/Aug/26		NO								
Materials part												
##	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty		* uom	unit price \$	sum \$	* com. Code	s/c (BPA)	Use S/C	Comments	WO	** PR #
		M	R									
1	PIPE: 4IN SCH STD SMLS LTCS A3 33 GR.6 BE Item code: 5358505	8	1	MT:Meters			60A	574277			1381685	
2	FLANGE: 4IN WN 150# RF LTCS A3 50 LF2 SCH STD Item code: 5556261	2		EA:Each			53A	572917			1381685	
3	GASKET: 4IN 150# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR Item code: 5673043	2	2	EA:Each			54A	585845			1381685	
4	STUDBOLT:M16x100 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS Item code: 5675669	16	8	EA:Each			56Z	573799			1381685	
Previous PO reference if applicable:												
* QA/QC requirements												
Document kind		need		Specify details for what items								
Material test certificates		YES		ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES		ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES		NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		YES										
Equipment test certificates		NA										
Performance calibration certificates		NA										
Sanitary certificates		NA										
Material preservation instruction		NA		CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA										
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA										
Document translation		Eng&Rus										
Substitutions allowed (other OEM)		YES										
Other documents												
Inspection required		MOC documents attached				Export control number (if known)						
NO		NA										
Restricted materials information (informative purpose)												
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable										
Precursors (licensed)		Not applicable										
Toxic agents (licensed)		Not applicable										
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable										
Other licensed materials		Not applicable										
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.									
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA										
Commercial part												
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order									

Suggested vendor(s) (new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C)					
* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.		
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)					
Price	2	Delivery time	1	Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)					YES
List all attached documents:					
MR checked by (if applicable)		Kaparov, Yerzhan mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.			
MR reviewed by (if applicable)		Bagdat Zhappar / Kenzhebek Raissov, tel:7097, mail: dtectsupsedt@tengizchevroil.com			
comment field					

From: [TCO Process Engineering SGP U200/800/1000 ** Shared **](#)
To: [TCO Designs Eng Team 9 ** Shared **](#)
Cc: [SEDT SGP FEL Engineer **Shared**](#)
Subject: RE: OTR/ SGP/ U-800/EWO WO 1381685 / Pipe section replacement / Process Parameter
Date: Friday, June 20, 2025 8:47:44 AM

Hello,

Operating P – 5.5 barg

Design P – 9 barg

Operating T – 25 C

Design T – 57 C.

Best regards

Nurassyl

*Nurassyl Serik / b2b Akzhan Onalbayeva; SGP U-200 Process engineer
Ext. 5696, TCOV, B5, 121*

From: TCO Designs Eng Team 9 ** Shared ** <dent9@tengizchevroil.com>
Sent: Thursday, June 19, 2025 12:47 PM
To: TCO Process Engineering SGP U200/800/1000 ** Shared ** <process2a@tengizchevroil.com>
Cc: SEDT SGP FEL Engineer **Shared** <sedtsgpfel@tengizchevroil.com>
Subject: OTR/ SGP/ U-800/EWO WO 1381685 / Pipe section replacement / Process Parameter

Good day,

Could you please provide Process parameters of indicated line. Thanks!

Best Regards,

Daniyar Aidynov

FE DE Mechanical engineer

“Engineering Nets TS” LLP

Location: TCOV B/6-248, ext. #2045

E-mail: dent9@tengizchevroil.com

b2b: Vladimir Dumchev

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества		SGP U-800 Flanged spool replacement		JP number: EWO , WO 1381685	
Document/Документ		Title/Название		Document # /Номер Документа	Rev#/Номер Ревизии
Требования Контроля качества/ Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements		JOB PACK QUALITY CONTROL/QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS ТРЕБОВАНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА/ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА К РАБОЧИМ ПАКЕТАМ		16-0014-QC	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам АСТ/АКТ		PRE-HYDROTEST CHECKLIST /ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕД ИСПЫТАНИЕМ		PCL-001A	Latest revision
		ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ/TESTING OF PROCESS PIPING FOR STRENGTH AND TIGHTNESS		P-048	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		HYDROSTATIC TEST REPORT -ACCEPTANCE CERTIFICATE/ОТЧЕТ/ПРОТОКОЛ ПРИЕМКИ ГИДРОИСПЫТАНИЯ		PCL-004A	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		HYDROTEST REINSTATEMENT ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ГИДРОИСПЫТАНИЯ		PCL-004B	Latest revision
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам		PIPING PASSPORT /ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА		PCL- 008A	Latest revision
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию		Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности		PCCL-001A	Latest revision
Mechanical construction checklist Контрольная ведомость строительно- монтажных работ механического оборудования		Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка		MCL010A	Latest revision
Mechanical construction checklist Контрольная ведомость строительно- монтажных работ механического оборудования		Insulation boxes/ Теплоизоляционные короба		MCL010B	Latest revision
Notes: WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc. the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs. Примечание: Требования по сварочным процедурам: Подрядчик использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Подрядчик просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сваркам подрядчика несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сваркам подрядчика разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований линии класса сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании, т.е. сосуды под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д. требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Return all AS Built Piping Passport documentation in accordance with A-ST-2048 and Engineering Specifications to TCO Quality Management Group, Kuanysh Utkelbayev/Batyrkhan Konusbayev at REQAQC5@tengizchevroil.com. Verification by a TCO authorized QA inspector of all QM documentation ("A" List before startup items) must be completed prior to PSSR. Additional checklists shall be added upon requested by TCO QA Representatives, if required. Вернуть всю Исполнительную спецификацию по паспорту трубопровода в соответствии с A-ST-2048 и списком Инженерных Спецификаций представителям Группы Контроля Качества Куанышу Уткильбаеву/Батырхану Конусбаеву на адрес REQAQC5@tengizchevroil.com. Подтверждение уполномоченным инспектором группы КК всей документации по контролю качества (список «А» перед вводом объекта в эксплуатацию) должно быть завершено до ППТБ. Дополнительные документы которые не указаны в индексе, должны быть предоставлены по требованию представителя КК ТШО.					